Problem E
Bomb

Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

在臺北市立大學新生入學後，各系或各社團便會舉辦新生訓練，藉由團康遊戲來更快的認識彼此。今年的大一新生對於團康中的炸彈遊戲印象深刻，但隻身一人來臺北讀書的 Jimmy，因個性內斂而未交到任何一位朋友，是個名副其實的邊緣人。於是實作能力強的他，決定自己做一套自己一個人就能玩的電腦遊戲，並看看自己的運氣如何，最少能在第幾次猜中炸彈的密碼。

炸彈遊戲是款策略遊戲，在一定的數字範圍內，從中選出一個數字作為引爆炸彈的密碼，並且不能讓玩家們知道。而玩家們則是需要輪流猜數字，每猜一次，便會得到該數字是大於或小於密碼的線索，藉此來縮小密碼猜測的範圍，最後猜中密碼的人即為輸家。

請幫忙 Jimmy 想想應該要如何撰寫這支程式。

Input Format

輸入包含多筆測資。每筆測資有兩行，第一行有兩個數字 M 和 N，M 代表要猜測數字範圍的下界，N 代表要猜測數字範圍的上界，即要猜的範圍是介於 M 與 N 之間。第二行有一個數字 k，代表要猜測的炸彈密碼。

Output Format

請輸出在給定範圍數字中最快猜到密碼的次數。如果給定範圍內找不到密碼則輸出-1。

Technical Specification

- $0 < M \leq 500$
- $M < N \leq 501$
- $0 < k \leq 10^9$

Sample Input 1

```
1 5
4
10 30
9
```

Sample Output 1

```
2
-1
```

Almost blank page